Compte rendu VOIP

Romain PICCOLI

Prérequis :

Serveur Windows DHCP

Windows Client

Serveur Debian asterisk

Installation d'Asterisk :

sur la vm Debian configurer la carte réseau en Nat pour avoir internet et installer les paquets :

```
mkdir /usr/src/asterisk

cd /usr/src/asterisk

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current.tar.gz

tar -xvzf asterisk-18-current.tar.gz

cd asterisk-18.6.0

. /configure --with-jansson-bundled

make menuselect
```

Dans le menu qui s'affiche, allez dans **Core Sound Package** et cochez à l'aide de la touche Espace **CORE-SOUNDS-FR-ULAW**. Quittez en pressant la touche Echap. Allez ensuite dans **Music On Hold File Packages**, décochez **MOH-OPSOUND-WAV** et cochez **MOH-OPSOUND-ULAW**. Enfin, allez dans **Extras Sound Packages** et cochez **EXTRA-SOUNDS-FR-ULAW**.

```
make

make install

make samples

make config

Enfin, lancez Asterisk avec la commande suivante :

/etc/init.d/asterisk start
```

Lancez la console Asterisk avec la commande suivante :

asterisk -rvvvv

Questions

Le service Asterisk est-il démarré ?

```
root@RPI-SYSLOG-SRV:~# systemctl status asterisk.service
● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
     Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
     Active: active (running) since Wed 2026-03-11 12:52:04 CET; 2h 55min ago
 Invocation: d46391b7eaa2457e9bb692f90d88728e
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 820 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1505 ExecReload=/etc/init.d/asterisk reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 75 (limit: 4593)
     Memory: 149.6M (peak: 150.7M)
        CPU: 1min 45.119s
     CGroup: /system.slice/asterisk.service
             └─880 /usr/sbin/asterisk
```

Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) ?

asterisk -rvvv

pjsip show contacts

pjsip show endpoint

pjsip show aors

pjsip set logger on → active les logs

pjsip reload → redémarre le fichier pjsip

Sur quel(s) port(s) le service asterisk attend-il (listen) des requêtes ?

UDP 5060

RTP 10000-20000

Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) pour vérifier les ports ?

ss -tulnp | grep 5060

pjsip set logger on → pour vérifier les RTP

D'autres ports « UDP » sont-ils ouverts (sans être en LISTEN) ?

UDP 5060 # SIP
UDP 10000-20000 # RTP (quand appel en cours)

Puis sur le serveur asterisk après l'installation il faut se rendre dans trois dossiers importants : utiliser SSH (passer en NAT DHCP)

Pjsip.conf : ou a la fin du fichier ajouter ses utilisateurs

```
; ==========================
; TRANSPORT
; ==========================
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

; ==========================
; ENDPOINTS, AUTH, AOR
; ==========================

; ----- Leon -----
[leon]
type=endpoint
context=default
disallow=all
allow=g722,alaw,g729i
auth=leon_auth
aors=leon

[leon_auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=leon
password=re

[leon]
type=aor
max_contacts=1
```

```
[chris]
type=endpoint
context=default
disallow=all
allow=g722,alaw,g729
auth=chris_auth
aors=chris

[chris_auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=chris
password=re

[chris]
type=aor
max_contacts=1
```

Configuration du fichiers extension.conf

Toujours dans etc/asterix/ nano extension.conf puis ajouter à la fin du ficher :

```
[globals]
SIP_0201=leon
SIP_0202=chris
SIP_0203=wesker

[default]
; Dialplan pour toute extension 02XX
exten => _02XX,1,NoOp(Call from ${CALLERID(num)} towards ${EXTEN})
exten => _02XX,n,Dial(PJSIP/${SIP_${EXTEN}},15)
exten => _02XX,n,NoOp(DIALSTATUS is ${DIALSTATUS})
```

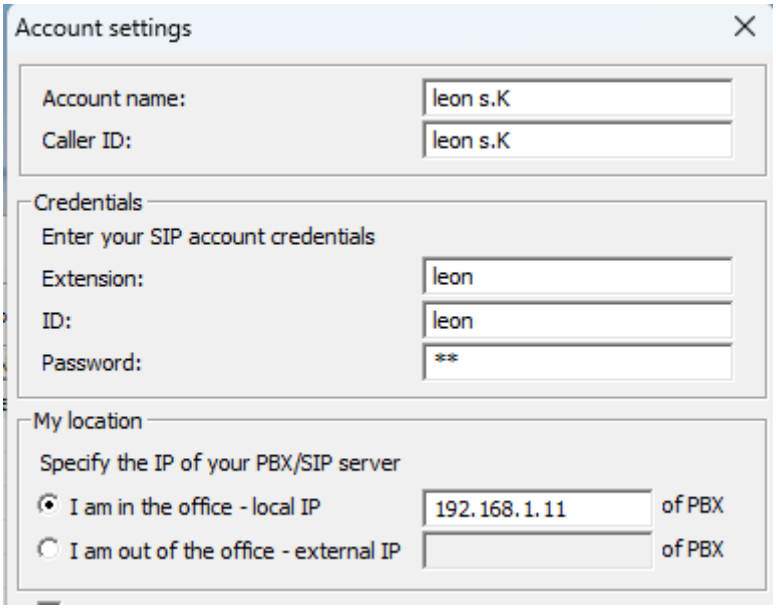
Puis le ficher logger.conf : a la fin du fichier

```
[general]


[logfiles]

console  =>  notice, warning, error, dtmf      ; dans la console, on logue tout ou Presque tout

messages  =>  notice,  warning, error                    ; dans le fichier messages, on logue les “notice”, “warning”

                                                ; et “error” (ou erreurs fatales),         notice étant le moins grave

full  =>  notice, warning, error, debug, verbose        ; dans le fichier de logs “full”, on logue tout (ici)
```

Pour vérification : repasser en custom et static pour faire le ping entre les 3 machines

```
Executing last minute cleanups
root@RPI-SYSLOG-SRV:~# ping 192.168.1.11
PING 192.168.1.11 (192.168.1.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.103 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.061 ms
^C
--- 192.168.1.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1021ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.061/0.082/0.103/0.021 ms
root@RPI-SYSLOG-SRV:~# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.696 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.931 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1023ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.696/0.813/0.931/0.117 ms
root@RPI-SYSLOG-SRV:~# _
```

Configuration du softphone



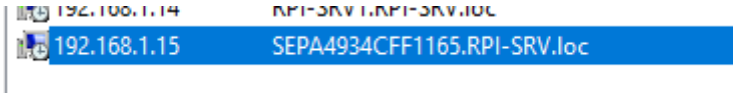
Ensuite après un reload de asterisk (systemctl reload asterisk.service)

On passe sur le Windows client et on configure 3cx phone

Ne pas utiliser de tunnel

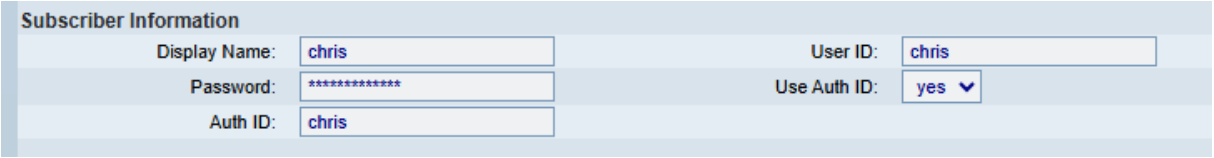
Configuration du téléphone IP

Lorsque l'on reboot le téléphone dans les paramètre et ip après avoir connecter le téléphone a la bonne carte réseaux, le téléphone récupère bien une IP du DHCP



Ensuite sur un navigateur, utiliser l'adresse IP pour se connecter

Ensuite, cliquer sur admin login pour accéder a EXT 1 et remplir les informations de l'utilisateur



Après le redémarrage dans les statuts on peut voir **Ext1 Status = Registered** cela signifie qu'est maintenant correctement connecté à **Asterisk**

Teste finale d'appel :

Extension	Caller ID	Time of call	Dura...	Reco...	Diver...
chris	chris	2026/03/11 16:...			
chris	chris	2026/03/11 16:...	5 sec		
chris	chris	2026/03/11 15:...	14 sec		
0202		2026/03/11 15:...	3 sec		
chris	chris	2026/03/11 15:...	28 sec		
0202		2026/03/11 15:...	15 sec		
0202		2026/03/11 15:...	5 sec		
chris	chris	2026/03/11 15:...	11 sec		

Configuration de la messagerie

extensions.conf

```
[globals]
SIP_0201=leon
SIP_0202=chris
SIP_0203=wesker

[default]
exten => _02XX,1,NoOp(Call from ${CALLERID(num)} towards ${EXTEN})
exten => _02XX,n,Dial(PJSIP/${SIP_${EXTEN}},15)
exten => _02XX,n,NoOp(DIALSTATUS is ${DIALSTATUS})
exten  =  _02XX,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten => 020,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
```

Cree le fichier voicemail.conf

```
[default]     ; On retrouve le nom du contexte
0201  =>  1234, leon     ; 1234 = mot de passe pour consulter la boite vocale
0202  =>  1234, chris
0202  =>  1234, chris
```

 Quand un endpoint PJSIP semble bloqué ou unavailable, souvent c'est **un ancien contact qui traîne**.

 Supprimer et réenregistrer le téléphone règle presque toujours le problème.

Les protocoles qui nous intéressent sont bien entendu SIP, mais aussi RTP.

- Comment s'établit la communication ? en combien d'étapes ? en utilisant quel(s) port(s) ? (Détailler les premières trames importantes, avec copie d'écran).

  SIP handshakeen 4 étapes principales sur le 5060 UDP

  INVITE → 180/183 → 200 OK → ACK.

69	21.331087	192.168.1.15	192.168.1.11	SIP/SDP	1207	Request: INVITE sip:0201@192.168.1.11 |
70	21.332476	192.168.1.11	192.168.1.15	SIP	358	Status: 100 Trying |
71	21.348345	192.168.1.11	192.168.1.12	SIP/SDP	1078	Request: INVITE sip:leon@192.168.1.12:62798;rinstance=20e6319eb89be699 |
72	21.450672	192.168.1.12	192.168.1.11	SIP	498	Status: 180 Ringing |
73	21.451523	192.168.1.11	192.168.1.15	SIP	551	Status: 180 Ringing |
74	23.798881	192.168.1.12	192.168.1.11	SIP/SDP	849	Status: 200 OK |
75	23.799937	192.168.1.11	192.168.1.12	SIP	490	Request: ACK sip:leon@192.168.1.12:62798;rinstance=20e6319eb89be699 |
76	23.800365	192.168.1.11	192.168.1.15	SIP/SDP	930	Status: 200 OK |

- Comment se fait ensuite la conversation ? en utilisant quel protocole ? quel(s) port(s) ? (Détailler au moins une trame dans chaque sens)

  BYE 200 OK RTP

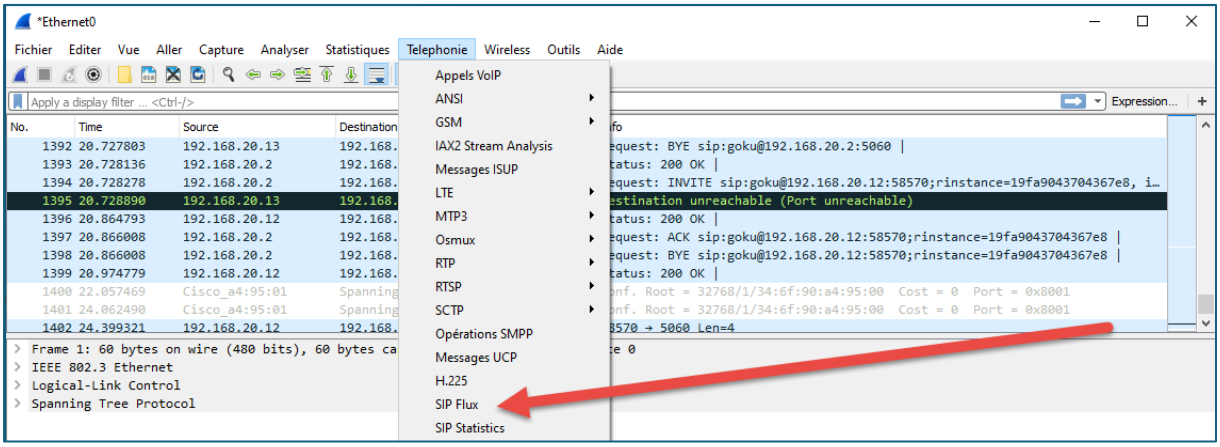
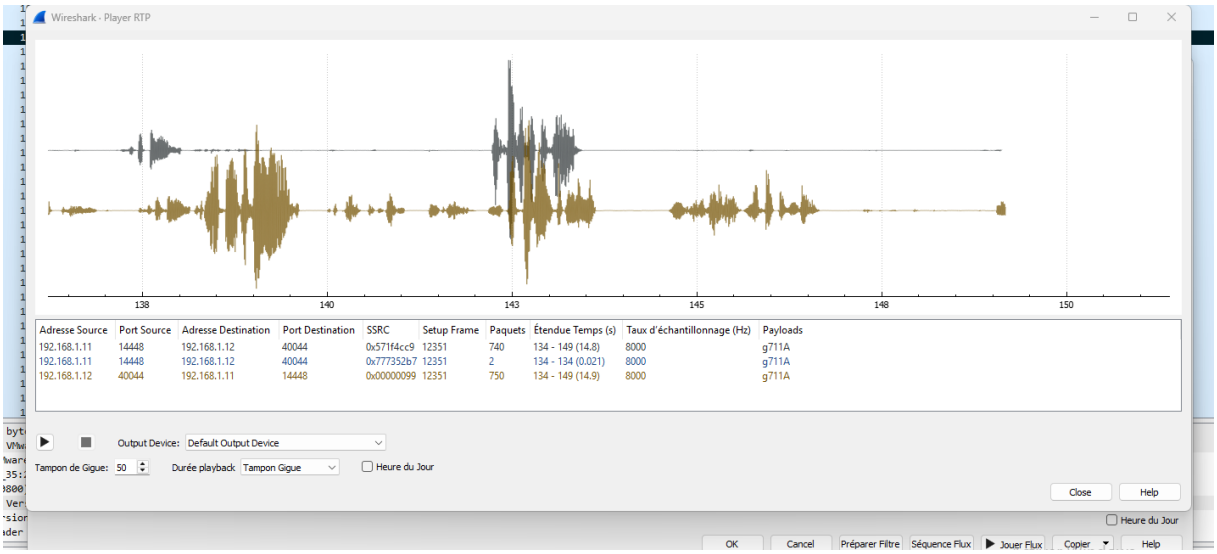
- Comment se clôture la conversation ? en combien d'étapes ? (Détailler les dernières trames importantes, avec copie d'écran)

2 étapes SIP : BYE → 200 OK.

- Que signifie SIP ?
  Session Initiation Protocol

- Que signifie RTP ?

  Real-time Transport Protocol



Après avoir enregistré la capture on peut écouter la trame